FUNDAMENTOS DE ECONOMETRÍA

Licenciatura en Economía

Lineamientos y Rúbrica para el Trabajo Final

Semestre Primavera - 2026

Objetivo del trabajo final

El trabajo final tiene como propósito que el alumno demuestre su capacidad para aplicar de manera integrada las herramientas de análisis de regresión estudiadas durante el curso. El estudiante deberá formular una pregunta de investigación económica, recopilar datos de fuentes confiables, estimar modelos econométricos y comunicar sus hallazgos de forma rigurosa.

Estructura del trabajo

El documento deberá tener una extensión de entre 10 y 15 páginas (sin contar anexos) y organizarse en las siguientes secciones:

Introducción y pregunta de investigación

Presentar el problema económico que motiva el estudio, justificar su relevancia y enunciar con claridad la pregunta que se busca responder. Se espera que el alumno plantee al menos una hipótesis verificable mediante los métodos del curso.

Revisión de literatura

Describir brevemente al menos 3 (tres) trabajos previos (académicos, institucionales o de política pública) que aborden el problema o utilicen metodologías similares. Se deberá citar correctamente cada fuente.

Datos y fuentes

Describir el origen de los datos, el periodo y la unidad de observación. Incluir estadística descriptiva (media, desviación estándar, mínimo, máximo) y al menos dos gráficas exploratorias (diagramas de dispersión, histogramas, etc.).

Metodología

Especificar el o los modelos a estimar. Se requiere como mínimo:

a) Un modelo de regresión lineal múltiple estimado por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO).

b) Un modelo alternativo que incorpore al menos una transformación no lineal (log-lineal, semi-logarítmico, logístico o interacciones con variables continua o dicotómicas).

c) Justificación o argumentación explícita de los supuestos del modelo lineal: normalidad, homocedasticidad, exogeneidad y no multicolinealidad.

Resultados

Presentar las tablas de regresión con coeficientes, errores estándar, estadísticos t, R^2 y R^2 ajustado. Realizar pruebas de hipótesis individuales y la prueba global F. Interpretar económicamente cada coeficiente relevante.

Conclusiones

Responder la pregunta de investigación a la luz de los resultados. Discutir limitaciones del análisis (posible endogeneidad, variables omitidas, simultaneidad) y posibles líneas de extensión.

Bibliografía y anexos

Incluir todas las referencias citadas en formato APA o Chicago. En los anexos: código utilizado, bases de datos y salidas completas de las estimaciones (se pude optar por compartir el Google Colab respectivo).

Requisitos generales

1. Equipos de 2 a 3 integrantes. Se permite trabajo individual o de 4 integrantes con autorización previa.
2. La base de datos utilizada debe tener al menos 50 observaciones y 4 variables explicativas.
3. El trabajo debe entregarse en formato PDF junto con el código fuente y los datos (o liga de acceso a los mismos).
4. El plagio se sancionará con calificación de cero y reporte académico.

Fuentes de datos recomendadas

Se alienta el uso de fuentes diversas para enriquecer el análisis. A continuación se presentan recomendaciones organizadas por tipo.

Fuentes nacionales (México)

- **INEGI:** Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), Censos Económicos, Banco de Información Económica (BIE).
- **Banco de México:** Sistema de Información Económica (SIE) con series de tipo de cambio, tasas de interés, inflación y balanza de pagos.
- **CONEVAL:** Medición multidimensional de pobreza y evaluación de programas sociales.

- **Secretaría de Salud / DGE:** Datos epidemiológicos (relevante para ejercicios de clustering como los del capítulo 2 del curso).
- **Datos Abiertos del Gobierno de México:** `datos.gob.mx` con información de múltiples dependencias.

Fuentes internacionales

- **Banco Mundial:** World Development Indicators (WDI) con datos de panel por país.
- **FMI:** International Financial Statistics y World Economic Outlook.
- **FRED (Federal Reserve Bank of St. Louis):** Miles de series macroeconómicas de EE.UU. y globales.
- **Penn World Table:** Datos de productividad, PIB real y niveles de precios por país.
- **OECD Data:** Indicadores económicos, sociales y ambientales de países miembros.

Repositorios académicos y de práctica

- **Kaggle:** Amplia variedad de datasets etiquetados, incluyendo datos inmobiliarios, salarios, salud y finanzas.
- **UCI Machine Learning Repository:** Bases de datos clásicas para aprendizaje supervisado y no supervisado.
- **Wooldridge Data Sets:** Datos que acompañan los libros de texto de econometría de Wooldridge, disponibles en paquetes de R (`wooldridge`) y Stata.
- **Google Dataset Search:** Motor de búsqueda específico para conjuntos de datos abiertos.
- **APIs y web scraping:** Se valorará la recolección propia de datos mediante APIs (Banco de México, Yahoo Finance, Twitter/X) o técnicas de web scraping, siempre documentando el proceso.

Rúbrica de evaluación

El trabajo final representa el **50 %** de la calificación del curso. La evaluación se desglosa de la siguiente manera:

Criterio	Peso	Excelente (90–100)	Satisfactorio (70–89)	Insuficiente (<70)
Planteamiento del problema y pregunta de investigación	10 %	Pregunta clara, relevante y con hipótesis verificable. Justificación sólida.	Pregunta definida pero poco específica o sin hipótesis clara.	Pregunta ausente, vaga o sin relación con el análisis.
Revisión de literatura	10 %	Al menos 3 fuentes relevantes, bien citadas y conectadas con el problema.	2 fuentes con citas incompletas o conexión débil.	Sin revisión o fuentes irrelevantes.
Datos y estadística descriptiva	10 %	Fuente confiable, descripción completa, gráficas exploratorias claras y pertinentes.	Datos adecuados pero descripción incompleta o gráficas poco informativas.	Datos insuficientes, sin estadística descriptiva o sin gráficas.
Especificación del modelo y metodología	20 %	Modelo bien especificado con MCO y al menos una transformación no lineal. Supuestos verificados.	Modelo razonable pero sin verificación de supuestos o sin modelo alternativo.	Modelo incorrecto, mal especificado o sin justificación.
Estimación, pruebas de hipótesis e interpretación	30 %	Tablas de regresión completas, prueba t y F correctas, interpretación económica acertada.	Estimación correcta pero interpretación superficial o pruebas incompletas.	Errores en la estimación o ausencia de pruebas e interpretación.
Conclusiones y discusión de limitaciones	20 %	Conclusiones coherentes con los resultados. Discute endogeneidad, variables omitidas u otros problemas.	Conclusiones presentes pero sin discusión de limitaciones.	Conclusiones ausentes o contradictorias con los resultados.

Ejemplos de temas sugeridos

Los siguientes temas son sugerencias que pueden adaptarse a los intereses del equipo. No son obligatorios ni exhaustivos:

- **Determinantes del precio de la vivienda:** superficie, ubicación, antigüedad, número de baños (conecta con el ejercicio de la sección 1.10 del material).
- **Brecha salarial por género en México:** modelo semilogarítmico con interacciones (conecta con ejercicios 2 y 3 del material). Fuente: ENOE.
- **Factores de la inflación subyacente:** tipo de cambio, tasa de interés, brecha del producto. Fuente: Banxico y FRED.
- **Rendimiento académico y variables socioeconómicas:** modelo MCO de estudiantes por perfiles.
- **Análisis de países por indicadores de desarrollo:** PIB per cápita, esperanza de vida, educación. Fuente: Banco Mundial.
- **Determinantes del tipo de cambio MXN/USD:** modelo log-lineal con series de tiempo. Fuente: Banxico.
- **Demanda de energía eléctrica y variables climáticas:** función logística de saturación (conecta con sección 1.5.3 del material). Fuente: CENACE y CONAGUA.

Recomendaciones finales

El trabajo final es una oportunidad para integrar todo lo aprendido en el curso. Se espera que los alumnos no solo ejecuten correctamente las técnicas, sino que demuestren comprensión conceptual: ¿por qué se usa MCO y cuáles son sus supuestos? ¿Qué significa que un coeficiente sea estadísticamente significativo? ¿Qué implicaciones tiene la posible endogeneidad de una variable?

Se recomienda consultar los libros de la bibliografía del curso (Greene, 2012; Hastie, Tibshirani y Friedman, 2017; Larsen y Marx, 2012; Chang, 2020; Hair et al., 2006) para profundizar en los temas. Asimismo, se invita a revisar los repositorios de código del profesor en GitHub para ejemplos prácticos de implementación.